SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI – PROVA SCRITTA DEL 14 LUGLIO 2023 – C. Castiglioni

ESERCIZIO 1 – Teoria di Hückel (33 punti)

Si consideri la molecola planare: CH_2CHCH_2 illustrata in figura 1 (Molecola A).

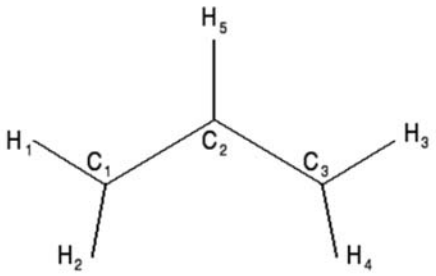


Figura 1, MOLECOLA A

1.1. Utilizzando la numerazione degli atomi in figura, si scriva la matrice di Hückel π della molecola A. (1)

1.2. Dopo aver individuato il gruppo di simmetria puntuale della **molecola** e scelto coerentemente un sistema di assi cartesiani 2.a (1), si utilizzi la relativa tabella dei caratteri e si costruiscano gli orbitali di simmetria (SALC di tipo π). 2.b (2)

1.3 Si simmetrizzi la matrice di Hückel π. (3)

1.4 Sulla base della matrice simmetrizzata si determinino i livelli energetici. (2)

1.5 Si illustrino schematicamente (cerchi pieni e vuoti, centrati sugli atomi coinvolti) i coefficienti degli orbitali atomici che permettono di descrivere gli orbitali molecolari π associati a ciascun livello energetico. (3)

1.6 Si sostituisca il gruppo C(2)H(5) con un gruppo NH (mantenete la numerazione, ovvero: N(2)H(5)). Si supponga che la nuova molecola (Molecola B) mantenga la conformazione planare e si scriva la sua matrice di Hückel π. 6.a (2) I parametri utilizzati per scrivere la matrice di Hückel π della molecola B sono differenti rispetto al caso A? 6.b (1) Il parametro α_N è maggiore o minore di α_C? Perchè? 6.c (1)

1.7 Si costruiscano gli orbitali di simmetria (SALC di tipo π) della molecola B. (2)

1.8 Si simmetrizzi la matrice di Hückel π della molecola B. (3)

1.9 Sulla base della matrice simmetrizzata si determinino i livelli energetici della molecola B. (2)

1.10 Sulla base dei calcoli svolti in precedenza, si faccia l'ipotesi che, per la molecola B, valga $\beta_{CN}=\beta_{CC}$ (stesso integrale di hopping di A)

a) si mostri con uno schema la configurazione elettronica della molecola (**A**) e della molecola (**B**) **riportando esplicitamente l'indicazione della simmetria di ogni livello energetico**.

Le posizioni dei livelli energetici delle due molecole devono essere confrontabili – si faccia l'ipotesi che $|\alpha_c - \alpha_N|$

< β. Si tenga presente che l'atomo di N fornisce 2 elettroni al sistema π. (2)

b) Quale delle due molecole (**A** o **B**) presenterà uno spettro di assorbimento elettronico caratterizzato dalla transizione a **lunghezza d'onda maggiore**? Si illustri il ragionamento fatto. (2)

c) Per quale ragione si può affermare che la molecola (A) è reattiva? (1)

d) Possiamo affermare che la molecola (A) non è stabile? (1)

e) Si dica se questa affermazione è vera o falsa **motivando la risposta**: "l'energia della transizione HOMO→LUMO determinata sulla base della teoria di **Hückel** (come applicata in questo esercizio) corrisponde all'energia richiesta per la transizione verticale". (1)

f) Si dica se questa affermazione è vera o falsa **motivando la risposta**: l'energia della transizione HOMO→LUMO determinata sulla base della teoria di **Hückel** (come applicata in questo esercizio) permette di calcolare la posizione del **massimo** dello spettro di assorbimento (frequenza di assorbimento corrispondente alla linea più intensa della struttura vibronica). (1)

1.11 Si ionizzi, estraendo un elettrone, la molecola B, ottenendo la molecola ione B+: quale delle due molecole, A e B+ risulta più stabile nello stato ground, considerando solo l'energia degli elettroni π? (2)

ESERCIZIO 2 – Potenziali (30 punti)

Si consideri la coppia di ioni Rb+ e Cl- tra loro interagenti in fase gas, a formare la molecola con legame ionico RbCl. La distanza di equilibrio degli ioni Rb+ e Cl- in RbCl è 0.267 nm.

a. Calcolare l'energia potenziale **attrattiva** (in eV) degli ioni assumendo cariche puntiformi (|q|=1e) centrate sui nuclei (k^{es}= 1.43996 eV nm e^{-2}) (3)

b. L'energia di ionizzazione del rubidio è 4.18 eV e l'affinità elettronica del cloro è 3.62 eV. Trovare l'energia di dissociazione ad atomi neutri (in eV), D_0^{AT} **trascurando l'energia repulsiva**. (3)

c. L'energia di dissociazione misurata è $D_0^{AT,exp}$ = 4.37 eV. Quanto vale l'energia dovuta alla repulsione degli ioni alla distanza di equilibrio? C.1 : 3 Si calcoli la costante A e la costante n del termine repulsivo, nella forma A/r^n C.2: 4

d. Quali caratteristiche deve avere la funzione energia potenziale repulsiva e quale è la sua origine fisica? (4)

e. Se si considera il cristallo ionico fcc di $(Rb^+Cl^-)_N$: come si modifica il calcolo dell'energia potenziale? (NB: rispondere riferendosi alla procedura che deve essere utilizzata) (4)

f. Sia α_M la costante di Madelung del cristallo ionico: scrivere l'espressione che descrive l'energia potenziale (totale) del cristallo. (f.1: 2) In questo caso è possibile utilizzare il valore α_M calcolato per $(Na^+Cl^-)_N$? Spiegare. (f.2:2)

g. La distanza di equilibrio della molecola biatomica RbCl è 0.267 nm e diventa 0.329 nm nel solido cristallino. Come è possibile spiegare questa differenza? (NB La spiegazione deve essere fatta utilizzando le espressioni delle grandezze che spiegano questo fenomeno, non sono necessari calcoli). (2)

h. Nel cristallo viene creata una lacuna "estraendo" uno ione Rb^+. Quanto vale il lavoro necessario per creare la lacuna? (3)

ESERCIZIO 3 – Conformazioni e vibrazioni (30 punti)

Si consideri la molecola di bi-fenile (planare) illustrata in *Figura 3.1*

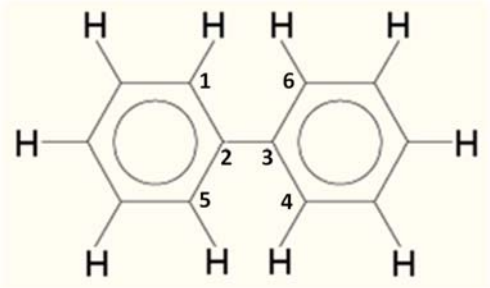


Figura 3.1

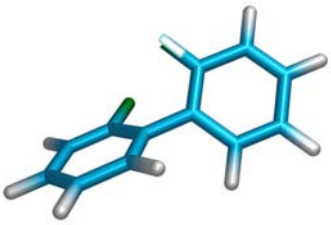
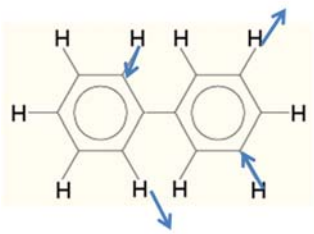
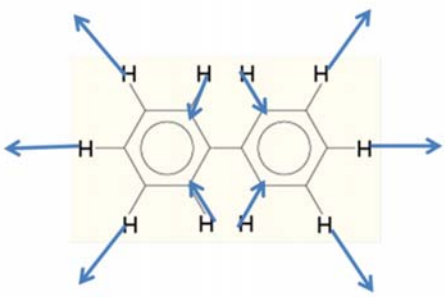
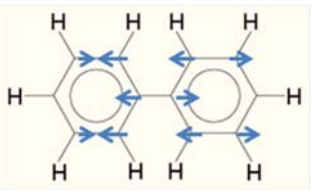
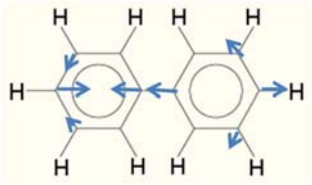
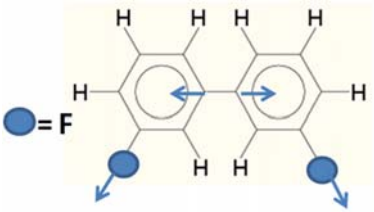
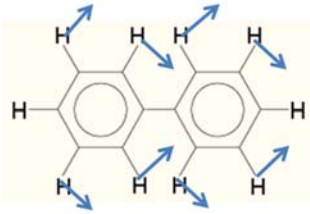


Figura 3.2

a. Si assegni il gruppo di simmetria puntuale di appartenenza. (2)
b. Si consideri l'angolo torsionale τ attorno al legame CC centrale, definito dalla sequenza di atomi **1-2-3-4**: (b.1: 2) quale è il suo valore nel caso della struttura rappresentata in *Figura 3.1*? (b.2:1)
c. Si disegni la stessa molecola di bifenile con struttura caratterizzata da un valore $\tau = 40°$ (*Figura 3.2*) . Si illustri la molecola mediante opportuna proiezione di Newman (suggerimento: indicare nella proiezione solo le posizioni degli atomi di carbonio numerati in *Figura 3.1*). (2)
d. Si assegni il gruppo di simmetria puntuale di appartenenza della molecola al punto c, con $\tau = 40°$, indicandone tutte le operazioni di simmetria. (2)
e. Per la **molecola planare di *Figura 3.1*** si consideri il set $\{r_{CH}\}$delle coordinate di stretching CH e, dopo averle numerate, si identifichino i set equivalenti. (2) Si definiscano le coordinate di simmetria di CH stretching e se ne determini la specie di appartenenza. (4)
f. Considerando le figure A, B, C, D, E, F, unicamente sulla base di considerazioni di simmetria, si indichi per ciascuna figura se gli spostamenti illustrati dalle frecce possano essere modi normali. Si giustifichi la risposta data. Si indichi inoltre, nel caso che il moto illustrato possa essere un modo normale, se il modo è attivo al Raman e/o all'IR. (2X6 =12)

		
A	B	C

		
D	E	F

g. Si propongano appropriate sostituzioni chimiche di atomi di idrogeno con alogeni (F, Cl, Br) in modo da ottenere, a partire dalla molecola planare di bifenile, molecole appartenenti ai seguenti gruppi di simmetria: C_{2v}, C_{2h}, C_i. Nei casi in cui non fosse possibile realizzare la struttura con la simmetria richiesta si spieghi il perché. (3)

ESERCIZIO 1 – Teoria di Hückel (32 punti)
Si consideri la molecola planare: CH_2CHCH_2 illustrata in figura 1 (Molecola A).

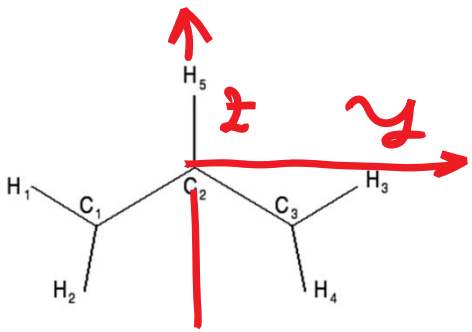


Figura 1, MOLECOLA A

gruppo C_{2v}

1.1. Utilizzando la numerazione degli atomi in figura, si scriva la matrice di Hückel π della molecola A.

$$\underline{\underline{H}} = \begin{array}{c|ccc} & 1 & 2 & 3 \\ \hline 1 & \alpha & -\beta & 0 \\ 2 & -\beta & \alpha & -\beta \\ 3 & 0 & -\beta & \alpha \end{array}$$

$$H_{ij} = \langle p_i^x | \hat{h} | p_j^x \rangle$$

1.2. Dopo aver individuato il gruppo di simmetria puntuale della **molecola** e scelto coerentemente un sistema di assi cartesiani, si utilizzi la relativa tabella dei caratteri e si costruiscano gli orbitali di simmetria (SALC di tipo π)

1.3 Si simmetrizzi la matrice di Hückel π.

SALC:

Specie B_1: $S_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_1 + p_3)$

$S_2 = p_2$

Specie A_2 $S_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_1 \; p_3)$

$$\underline{\underline{U}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\underline{\underline{H}}_S = \underline{\underline{U}}\,\underline{\underline{H}}\,\tilde{\underline{\underline{U}}} = \begin{bmatrix} \alpha & -\sqrt{2}\beta & 0 \\ -\sqrt{2}\beta & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \end{bmatrix}$$

1.4 Sulla base della matrice simmetrizzata si determinino i livelli energetici.

1.5 Si illustrino schematicamente (cerchi pieni e vuoti, centrati sugli atomi coinvolti) i coefficienti degli orbitali atomici che permettono di descrivere gli orbitali molecolari π associati a ciascun livello energetico.

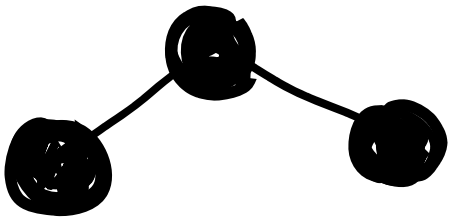
1.4 diagonalizzare blocco $A_2 \Rightarrow \varepsilon_{II} = \alpha$

blocco B_1

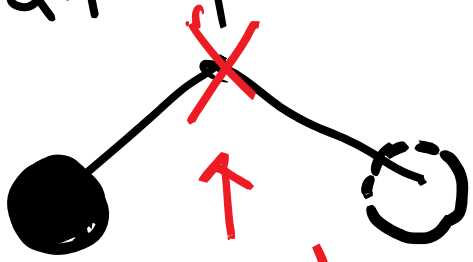
$$\det \begin{vmatrix} \alpha-\varepsilon & -\sqrt{2}\beta \\ -\sqrt{2}\beta & \alpha-\varepsilon \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{array}{l} \varepsilon_I = \alpha - \sqrt{2}\beta \\ \varepsilon_{III} = \alpha + \sqrt{2}\beta \end{array}$$

$MO_I \ (\varepsilon_I = \alpha - \sqrt{2}\beta)$

0 nodi

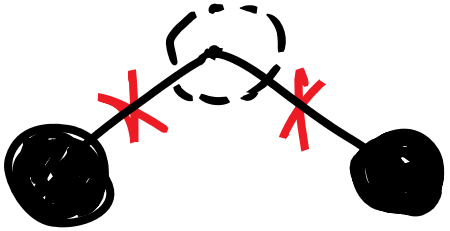


$MO_{II} \ (\varepsilon_{II} = \alpha)$



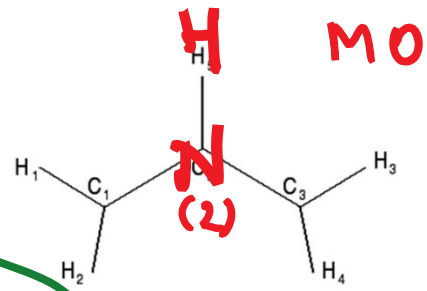
1 nodo

$MO_{III} \ (\varepsilon_{III} = \alpha + \sqrt{2}\beta)$



2 nodi

1.6 Si sostituisca il gruppo C(2)H(5) con un gruppo NH (mantenete la numerazione, ovvero: N(2)H(5)). Si supponga che la nuova molecola (Molecola B) mantenga la conformazione planare e si scriva la sua matrice di Hückel π. I parametri utilizzati per scrivere la matrice di Hückel π della molecola B sono differenti rispetto al caso A? Il parametro α_N α_N ? Perché?



MOLECOLA B

$$\underline{\underline{H}} = \begin{bmatrix} \alpha_C & -\beta_{CN} & 0 \\ -\beta_{CN} & \alpha_N & -\beta_{CN} \\ 0 & -\beta_{CN} & \alpha_C \end{bmatrix}$$

$\alpha_N < \alpha_C$

α_N è più negativo a causa della maggiore elettronegativtà di N rispetto a C. Lega di più l'orbitale p^x

1.7 Si costruiscano gli orbitali di simmetria (SALC di tipo π) della molecola B.

R: Stesso gruppo puntuale di A. Stessi SALC di A.

1.8 Si simmetrizzi la matrice di Hückel π della molecola B.

$$\underline{\underline{H}}_S = \underline{\underline{\mathcal{U}}}\,\underline{\underline{H}}\,\tilde{\underline{\underline{\mathcal{U}}}} = \begin{bmatrix} \alpha_C & -\sqrt{2}\beta_{CN} & 0 \\ -\sqrt{2}\beta_{CN} & \alpha_N & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_C \end{bmatrix}$$

1.9 Sulla base della matrice simmetrizzata si determinino i livelli energetici della molecola B.

Blocco A_2 : $\varepsilon_{III} = \alpha_C$

Blocco B_1 :

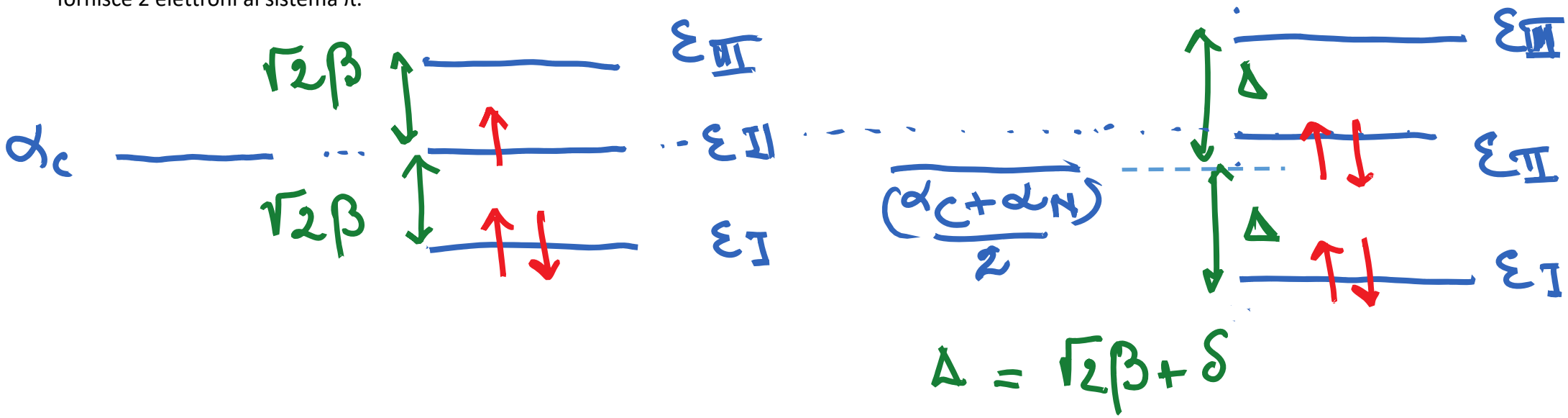
$$\varepsilon_{I,II} : \frac{(\alpha_C+\alpha_N) \pm \sqrt{(\alpha_C-\alpha_N)^2 + 8\beta_{CN}^2}}{2}$$

$$\varepsilon_I = (\alpha_C+\alpha_N)/2 - \Delta \; ; \; \varepsilon_{II} = \frac{(\alpha_C+\alpha_N)}{2} + \Delta$$

1.10 Sulla base dei calcoli svolti in precedenza, si faccia l'ipotesi che, per la molecola B, valga $\beta_{CN}=\beta_{CC}$ (stesso integrale di hopping di A)

a) si mostri con uno schema la configurazione elettronica della molecola (**A**) e della molecola (**B**) **riportando esplicitamente l'indicazione della simmetria di ogni livello energetico**.

Le posizioni dei livelli energetici delle due molecole devono essere confrontabili – si faccia l'ipotesi che $|\alpha_c - \alpha_N| < \beta$. Si tenga presente che l'atomo di N fornisce 2 elettroni al sistema π.

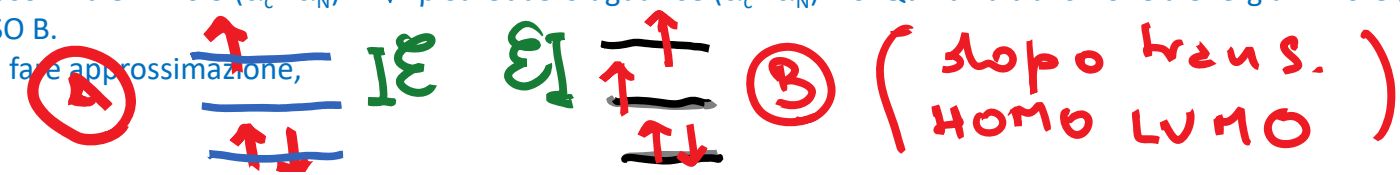


b) Quale delle due molecole (**A** o **B**) presenterà uno spettro di assorbimento elettronico caratterizzato dalla transizione a **lunghezza d'onda maggiore**? Si illustri il ragionamento fatto.

R: Si tratta della transizione HOMO-LUMO che può essere descritta (in entrambi i casi) come promozione di un elettrone del livello ε_{II} al livello ε_{III}. Nel caso A il salto energetico vale $\sqrt{2}\beta$, mentre nel caso B vale Δ - 0.5 $(\alpha_c - \alpha_N) < \sqrt{2}\beta$ Sarebbero uguali se $(\alpha_c - \alpha_N) = 0$. Quindi la transizione a energia minore (ovvero a lunghezza d'onda maggiore) si ha nel CASO B.

La disuguaglianza si può dimostrare senza fare approssimazione,

Comunque accettabile trascurare δ.



c) Per quale ragione si può affermare che la molecola (A) è reattiva?
R: E' un radicale: nel livello dell'HOMO abbiamo un elettrone spaiato

d) Possiamo affermare che la molecola (A) non è stabile?
R: NO. Un radicale può avere una struttura stabile. Per discutere la stabilità è necessario conoscere la curva di potenziale intramolecolare (V) dello stato fondamentale, e verificare la presenza di un minimo.

e) Si dica se questa affermazione è vera o falsa **motivando la risposta**: "l'energia della transizione HOMO→LUMO determinata sulla base della teoria di **Hückel** (come applicata in questo esercizio) corrisponde all'energia richiesta per la transizione verticale".
R**: SI', vera.** Per transizione verticale, si intende transizione a nuclei congelati. Lo stato eccitato ottenuto promuovendo un elettrone nel livello III è descritto utilizzando la una matrice di Hückel **i cui parametri si riferiscono alla struttura di equilibrio dello stato fondamentale**. Quindi lo stato eccitato così descritto **non conosce** alcun rilassamento dei nuclei, è ottenuto con transizione verticale.

f) Si dica se questa affermazione è vera o falsa **motivando la risposta**: "l'energia della transizione HOMO→LUMO determinata sulla base della teoria di **Hückel** (come applicata in questo esercizio) permette di calcolare la posizione del **massimo** dello spettro di assorbimento (frequenza di assorbimento corrispondente alla linea più intensa della struttura vibronica)".
R: **Sì, vera:** il massimo della struttura vibronica coincide con la transizione verticale (che è quella con probabilità di transizione maggiore).

1.11 Si ionizzi, estraendo un elettrone, la molecola B, ottenendo la molecola ione B+: quale delle due molecole, A e B+ risulta più stabile nello stato ground, considerando solo l'energia degli elettroni π?

R: E' più stabile la molecola B: i due elettroni del livello I sono a energia un poco inferiore rispetto ai due corrispondenti nel livello I del caso A. L'elettrone spaiato è alla stessa energia nel caso A e B.

ESERCIZIO 2 – Potenziali (30 punti)

Si consideri la coppia di ioni Rb+ e Cl- tra loro interagenti in fase gas, a formare la molecola biatomica con legame ionico RbCl. La distanza di equilibrio degli ioni Rb+ e Cl- in RbCl è 0.267 nm.

a. Calcolare l'energia potenziale **attrattiva** (in eV) degli ioni assumendo cariche puntiformi (|q|=1e) centrate sui nuclei (k^{es}= 1.43996 eV nm e^{-2})

Potenziale «legame ionico»

$$V = -k^{es}\frac{q^2}{R} + \frac{A}{R^n} + \varepsilon^{ion}$$

termine attrattivo (in R_0)

$$V^{attr} = V^{es} = -\varepsilon^{0,es} = -5,39\ eV$$

b. L'energia di ionizzazione del rubidio è 4.18 eV e l'affinità elettronica del cloro è 3.62 eV. Trovare l'energia di dissociazione ad atomi neutri (in eV), D_0^{AT} **trascurando l'energia repulsiva**.

$$D_0^{AT} = D_0^{ION} - \varepsilon^{ion} \quad \text{con } D_0^{ION} = V(+\infty) - V(R_0) \cancel{\simeq} \cancel{\varepsilon^{ion}} + \varepsilon^{0,es} \cancel{- \varepsilon^{ion}}$$

$$D_0^{AT} = \varepsilon^{0,es} - \varepsilon^{ion}$$

$$\varepsilon^{ion} = (4.18 - 3.62)\ eV = 0,56\ eV$$

$$D_0^{AT} = (5,39 - 0,56)\ eV = 4,83\ eV$$

c1. L'energia di dissociazione misurata è $D_0^{AT,exp}$ = 4.37 eV. Quanto vale l'energia dovuta alla repulsione degli ioni alla distanza di equilibrio?

Espressione corretta: $D_0^{AT} = [\cancel{\varepsilon^{ion}} + \varepsilon^{0,es} - V^{rep} - \varepsilon^{ion}] - \varepsilon^{ion}$

$$(D_0^{AT})_{vera} = (D_0^{AT})_{approx} - V^{rep} \Rightarrow V^{rep} = (D_0^{AT})_{APP} - (D_0^{AT})_{VERA} = 0,46\ eV$$

(c2) Si calcoli la costante A e la costante n del termine repulsivo, nella forma A/r^n

$$V_0^{rep} = \frac{A}{R_0^n}$$

all'equilibrio

$$\Downarrow$$

$$A = V_0^{rep} * R_0^n$$

$$= 9{,}71 * 10^{-8} \quad eV * (nm)^{12}$$

$$n = \frac{\mathcal{E}_0^{es}}{\mathcal{E}_0^{es} - (D_0^{AT} + \mathcal{E}^{ion})} = 11{,}65$$

vera

$$n \simeq 12$$

d. Quali caratteristiche deve avere la funzione energia potenziale repulsiva e quale è la sua origine fisica?

R: descrive interazioni short range che si originano dalla sovrapposizione delle nuvole di carica di shell piene – in ultima analisi è legata al principio di esclusione di Pauli. La caratteristica principale è che vada a 0 velocemente al crescere della distanza tra i due nuclei e che per valori piccoli di R abbia un valore positivo molto grande o, meglio, $\lim_{R \to 0} V^{rep} = +\infty$

e. Se si considera il cristallo ionico fcc di $(Rb^{+}Cl^{-})_N$: come si modifica il calcolo dell'energia potenziale? (NB: rispondere riferendosi alla procedura che deve essere utilizzata)

R: Per quanto riguarda il termine attrattivo è necessario sommare tutte le interazioni Coulombiane attrattive e repulsive di tutte le coppie di ioni del cristallo. Si sfrutta la simmetria traslazionale del cristallo e l'equivalenza tra le posizioni degli ioni positivi e negativi nel cristallo fcc. Ciò permette di raccogliere e sommare tutte le interazioni, introducendo la costante di Madelung.

$$V^{attr} = \left(-\frac{k_{es}}{R}\alpha_M\right) * N$$

N: n° sulle ioni nel cristallo

R: distanza tra ioni primi vicini

Per quanto riguarda il termine repulsivo in genere basta sommare il contributo dovuto all'interazione degli ioni primi vicini.

$$V^{rep} = \left(Z * \frac{A}{R^n}\right) * N$$

Z: n° primi vicini

in fcc $Z = 6$

f. Sia α_M la costante di Madelung del cristallo ionico: scrivere l'espressione che descrive l'energia potenziale (totale) del cristallo.

$$V = \left(-\frac{k_{es}}{R}\alpha_M + \frac{6A}{R^n}\right) * N + \left(\mathcal{E}^{ion} * N\right)$$

In questo caso è possibile utilizzare il valore α_M calcolato per $(Na^{+}Cl^{-})_N$? Spiegare.

R: SI'. Anche $(Na^{+}Cl^{-})_N$ ha reticolo fcc. α_M dipende solo dalla geometria del reticolo, espressa in funzione della distanza tra primi vicini. Se la struttura è la stessa (stessa simmetria del reticolo) non cambia

g. La distanza di equilibrio della molecola biatomica RbCl è 0.267 nm e diventa 0.329 nm nel solido cristallino. Come è possibile spiegare questa differenza? (NB La spiegazione deve essere fatta utilizzando le espressioni delle grandezze che spiegano questo fenomeno, non sono necessari calcoli).

$$(V^{attr})^{cryst} = \alpha_M (V^{attr})^{molecola}$$

$$(V^{rep})^{cryst} = \underset{\overset{\shortparallel}{6}}{Z} (V^{rep})^{molecola}$$

è il fattore 6 di V^{rep} che rende più efficace la repulsione ⇒ R_0 ↑ nel cristallo

h. Nel cristallo viene creata una lacuna "estraendo" uno ione Rb^+. Quanto vale il lavoro necessario per creare la lacuna?

R: E' più semplice valutare il contributo all'energia del cristallo se si inserisce un Rb+ al posto della lacuna che è esattamente il valore dell'energia di uno ione di riferimento appartenente al cristallo, ovvero:

$$V^{ion} = -\frac{k_{es}\,\alpha_M\,q^2}{R_0} + Z\frac{A}{R_0^n} \; ; \quad \mathcal{L} = -V^{ion}$$

Il lavoro per estrarre lo ione è esattamente V^{ion}, cambiata di segno

ESERCIZIO 3 – Conformazioni e vibrazioni (30 punti)

Si consideri la molecola di bi-fenile (planare) illustrata in *Figura 3.1*

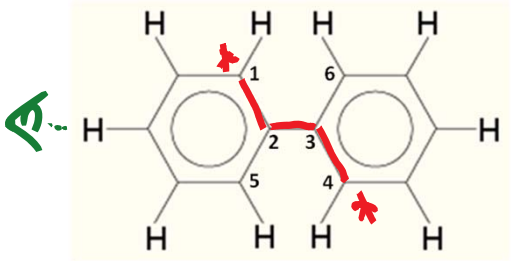
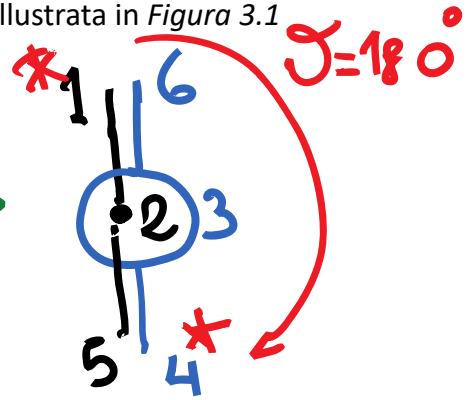


Figura 3.1



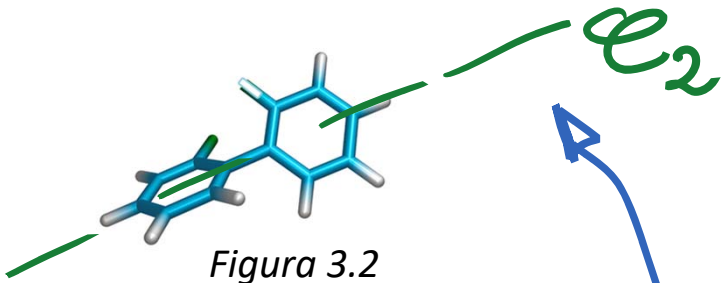
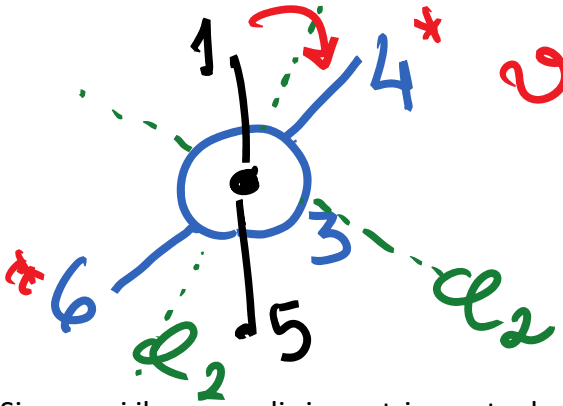


Figura 3.2

a. Si assegni il gruppo di simmetria puntuale di appartenenza. D_{2h}

b. Si consideri l'angolo torsionale τ attorno al legame CC centrale, definito dalla sequenza di atomi **1-2-3-4**: quale è il suo valore nel caso della struttura rappresentata in *Figura 3.1*? 180°

c. Si consideri la stessa molecola di bifenile con struttura caratterizzata da un valore $\tau = 40°$ (*Figura 3.2*) . Si illustri la molecola mediante opportuna proiezione di Newman (suggerimento: indicare nella proiezione solo le posizioni degli atomi di carbonio numerati in *Figura 3.1*).



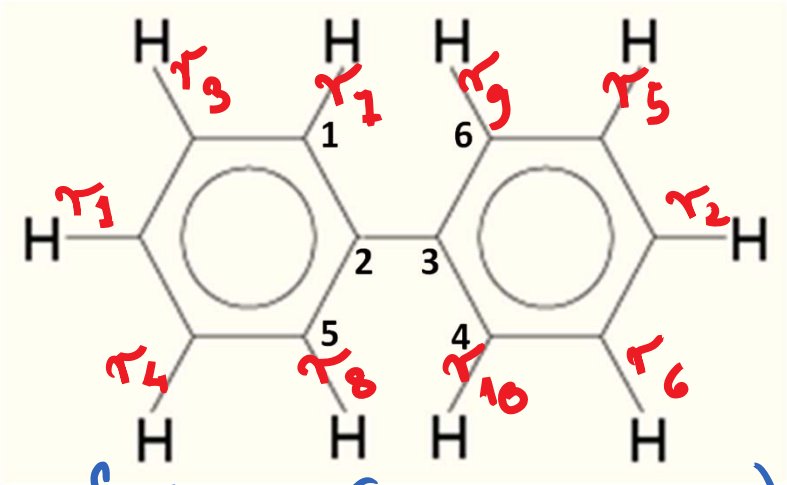
$\vartheta = 40°$

gruppo D_2

$E \quad C_2(x) \quad C_2(y) \quad C_2(z)$

d. Si assegni il gruppo di simmetria puntuale di appartenenza della molecola al punto c, con $\tau = 40°$, indicandone tutte le operazioni di simmetria.

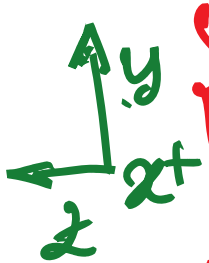
Per la **molecola planare di *Figura 3.1*** si consideri il set $\{r_{CH}\}$ delle coordinate di stretching CH e, dopo averle numerate, si identifichino i set equivalenti. Si definiscano le coordinate di simmetria di CH stretching e se ne determini la specie di appartenenza.



Set $\{r_1, r_2\}$

$\{r_3, r_4, r_5, r_6\}$

$\{r_7, r_8, r_9, r_{10}\}$



B_{2u} $\begin{cases} S_1 = \frac{1}{2}(r_3 - r_4 + r_5 - r_6) \\ S_2 = \frac{1}{2}(r_7 - r_8 + r_9 - r_{10}) \end{cases}$

A_g $\begin{cases} S_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(r_1 + r_2) \\ S_2 = \frac{1}{2}(r_3 + r_4 + r_5 + r_6) \end{cases}$

B_{3g} $\begin{cases} S_1 = \frac{1}{2}(r_3 - r_4 - r_5 + r_6) \\ S_2 = \frac{1}{2}(r_7 - r_8 - r_9 + r_{10}) \end{cases}$

B_{1u} $\begin{cases} S_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(r_1 - r_2) \\ S_2 = \frac{1}{2}(r_3 + r_4 - r_5 - r_6) \\ S_3 = \frac{1}{2}(r_7 + r_8 - r_9 - r_{10}) \end{cases}$

f. Considerando le figure A, B, C, D, E, F, unicamente sulla base di considerazioni di simmetria, si indichi per ciascuna figura se gli spostamenti illustrati dalle frecce possano essere modi normali. Si giustifichi la risposta data. Si indichi inoltre, nel caso che il moto illustrato possa essere un modo normale, se il modo è attivo al Raman e/o all'IR.

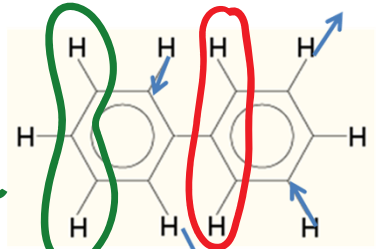
non tutti i CH dello stesso set sono coinvolti

specie Ag

MIX di specie ≠

Il CC stretching tra i 2 anelli è solo in un set equivalente ⇒ Ag

gli altri CC stretch B1u

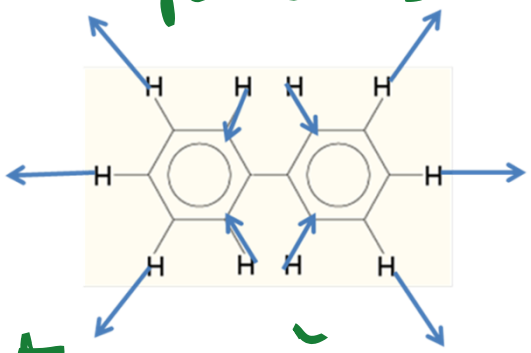


A

?

?

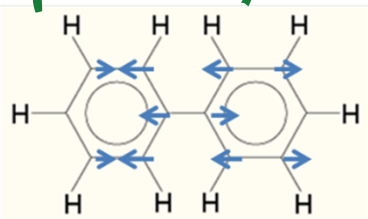
NO



B

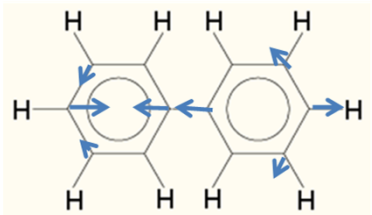
Raman sì
IR no

SI



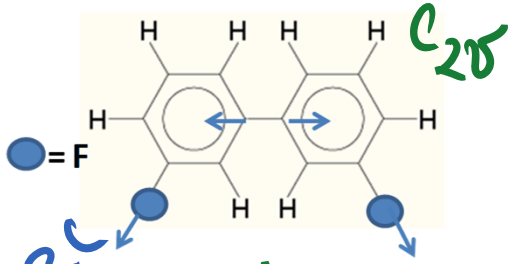
C

NO



D

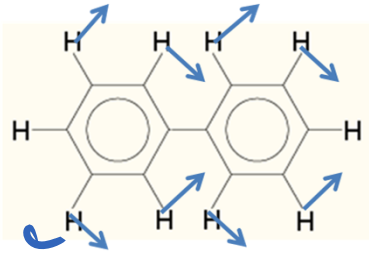
SI B1u IR
no Raman



E

C_{2v}

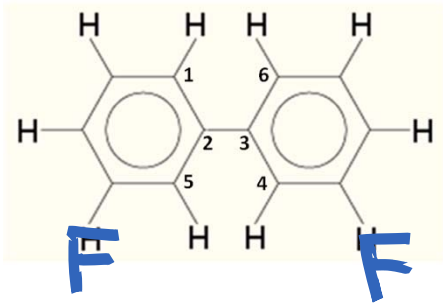
SI A1, IR
Raman



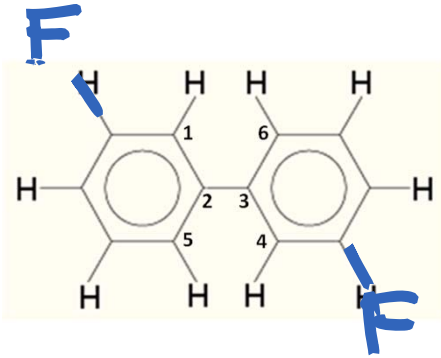
F

SI B1u, IR

g. Si propongano appropriate sostituzioni chimiche di atomi di idrogeno con alogeni (F, Cl, Br) in modo da ottenere, a partire dalla molecola planare del bifenile, molecole appartenenti ai seguenti gruppi di simmetria: C_{2v}, C_{2h}, C_i. Nei casi in cui non fosse possibile realizzare la struttura con la simmetria richiesta si spieghi il perché.



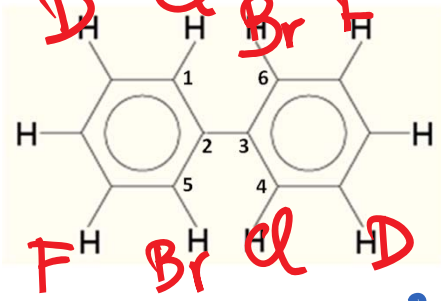
C_{2v}



C_{2h}

IMPOSSIBILE

Il piano della molecola è sempre presente



σ_h !

$\boxed{C_i}$: E i

Scelgo C_{2h}